

寶天醫館

智能預約系統

一站式中醫診所預約 · 管理 · AI 智能平台

客戶自助預約 · 管理員後台 · 醫師 / 員工工作台 · AI 醫療分流 · 多頻道通知

系統簡介

✓ 定位：為中醫診所（寶天醫館）而設嘅一站式智能管理平台

✓ 四大角色：客戶・管理員・醫師・員工，權限分明，各有專屬介面

✓ 客戶可網上自助預約，系統自動發送 WhatsApp / SMS / 電郵確認及提醒

✓ 內置 AI 醫療分流、AI 問答、療程進度評估（1-10）

✓ 支援天氣、24 節氣、公眾假期智能提醒

✓ 技術架構

✓ 前端：HTML5 + Vue 3 + Tailwind CSS（響應式）

✓ 後端：Node.js + Express（REST API）

✓ 資料庫：SQLite（逾 20 張表）

✓ 外部整合：天文台天氣、農曆節氣、公眾假期、OpenAI

✓ 通知渠道：Twilio / ClickSend（WhatsApp・SMS）+ SMTP 電郵

功能總覽（四大入口）

客戶端

- ✓ 註冊 / 登入（會員ID、密碼、防重複、鎖定保護）
- ✓ 智慧預約：服務 → 日期時段 → 醫師 → 備註
- ✓ 我的預約：狀態追蹤、修改、取消
- ✓ 我的病歷：診斷、相片對比、AI 進度、錄音
- ✓ 醫療分流：AI 問答推薦醫師・服務
- ✓ 意見箱、個人設定

管理員後台

- ✓ 儀表板、預約管理、收入報表
- ✓ 用戶管理、時段管理（醫師矩陣）
- ✓ 診所設定、系統設定、通知管理
- ✓ 意見箱管理、醫療分流問題管理

醫師工作台

- ✓ 今日門診、狀態更新、病歷管理、處方、治療進度

員工工作台

- ✓ 核對及確認客戶預約、到場狀態

客戶端 · 註冊新會員

客戶端

- ✓ 無需到診所，網上免費註冊成為會員
- ✓ 欄位：會員ID、密碼、中文姓名、英文姓名、電話、電郵
- ✓ 會員ID 自動轉大寫，系統即時驗證格式及查重
- ✓ 保安：用戶名與密碼不可相同；重複帳號即時攔截
- ✓ 密碼至少 6 個字元，加密儲存
- ✓ 註冊後需「完成個人資料」先可開始預約（身份證、出生日期、地址、緊急聯絡人等）
- ✓ 預設接收電郵 / SMS 通知，可喺設定隨時開關

註冊新會員

會員ID (最多6個字元，只可輸入英文或數字)

例如: ABC123

已輸入 0/6 個字元

中文姓名 (請務必輸入真實姓名，方便醫護人員辨識)

請輸入您的中文姓名

英文姓名 (選填)

請輸入您的英文姓名

密碼

請設定密碼 (至少6個字元)

手機號碼 *

請輸入手機號碼 (8位數字)

* 手機號碼用於接收預約的通知

完成註冊

免費註冊成為會員

客戶端 · 登入系統

客戶端

- ✓ 輸入會員ID + 密碼即可登入 (大小寫不敏感)
- ✓ 連續 5 次登入失敗，帳戶鎖定 10 分鐘
- ✓ 提供「忘記密碼」流程：輸入註冊電郵 → 收取 6 位數驗證碼 → 重設密碼
- ✓ 登入後即載入個人預約、病歷、意見等資料
- ✓ 登入頁同時提供「註冊新會員」入口

會員登入頁面

客戶端 · 智慧預約（一）選擇服務

客戶端

The screenshot shows the 'Smart Appointment' web application interface. At the top, there is a green header bar with a notification bell icon and the text '您有 2 則管理員回覆待查看！'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: '業務', '預約', '歷史', '設定', '流程', '信箱', and '退出'. The '業務' tab is currently selected. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a '請選擇治療服務 (共 4 項服務)' section. It contains four service cards: '推拿治療 (45 分鐘)' (HKD \$800), '針灸治療 (30 分鐘)' (HKD \$600), '推拿 + 針灸 (60 分鐘)' (HKD \$1000), and '新症諮詢 (30 分鐘)' (HKD \$500). The '推拿治療' card is highlighted with a green border. On the right, there is an '即時預約狀況' section. It displays the appointment status for four therapists: 張醫師 (推拿專家), 李醫師 (針灸專家), 王醫師 (綜合治療), and 梁醫師 (推拿+針灸). Each therapist's status is shown with a '今日預約' (Today's Appointment) count of 0, a '本週預約' (This Week's Appointment) count of 0, and a '可用時段' (Available Time Slot) count of 15. The '可用時段' count is highlighted in green.

步驟 1 — 選擇治療服務

- ✓ 四步預約：服務 → 日期時段 → 醫師 → 資料確認
- ✓ 服務項目：推拿、針灸、推拿 + 針灸、新症諮詢等
- ✓ 每項服務顯示：價錢 (HK\$)、所需分鐘、簡介
- ✓ 即時顯示可預約服務及價錢，一目了然
- ✓ 揀好服務即進入步驟 2 (選擇日期與時段)

客戶端 · 智慧預約 (二) 日期 · 時段 · 醫師

客戶端

The screenshot displays a patient appointment interface. At the top, a green header bar contains a notification bell icon and the text '您有 2 則管理員回覆待查看！'. To the right of the header is a '查看回覆' button. The main content area is divided into three sections. The top section is a calendar grid showing dates from 9 to 5. Dates 12, 19, and 26 are highlighted in red, indicating they are public holidays. Date 20 is highlighted in green, indicating it is available for booking. The middle section, titled '可預約時段', shows a grid of time slots from 10:30 AM to 7:30 PM. Slots are marked as '可預約' (available) or '不可預約' (unavailable). The bottom section, titled '診所概況', shows the clinic's status, including '推拿治療床' (5 available), '針灸治療床' (5 available), and '專業醫師' (6 available).

您有 2 則管理員回覆待查看！

查看回覆

9 10 11 12* 13 14 15

16 17 18 19* 20 21 22

23 24 25 26* 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

可預約時段

上午 10:30
上午 11:00
可預約

上午 11:00
上午 11:30
可預約

上午 11:30
下午 12:00
可預約

下午 12:00
下午 12:30
可預約

下午 12:30
下午 01:00
可預約

下午 01:00
下午 01:30
可預約

下午 01:30
下午 02:00
可預約

下午 02:00
下午 03:30
可預約

下午 04:00
下午 04:30
可預約

下午 04:30
下午 05:00
可預約

下午 05:00
下午 05:30
可預約

下午 05:30
下午 06:00
不可預約

下午 06:00
下午 06:30
不可預約

下午 06:30
下午 07:00
不可預約

診所概況

推拿治療床
5 張可用

針灸治療床
5 張可用

專業醫師
6 位服務中

← 上一步

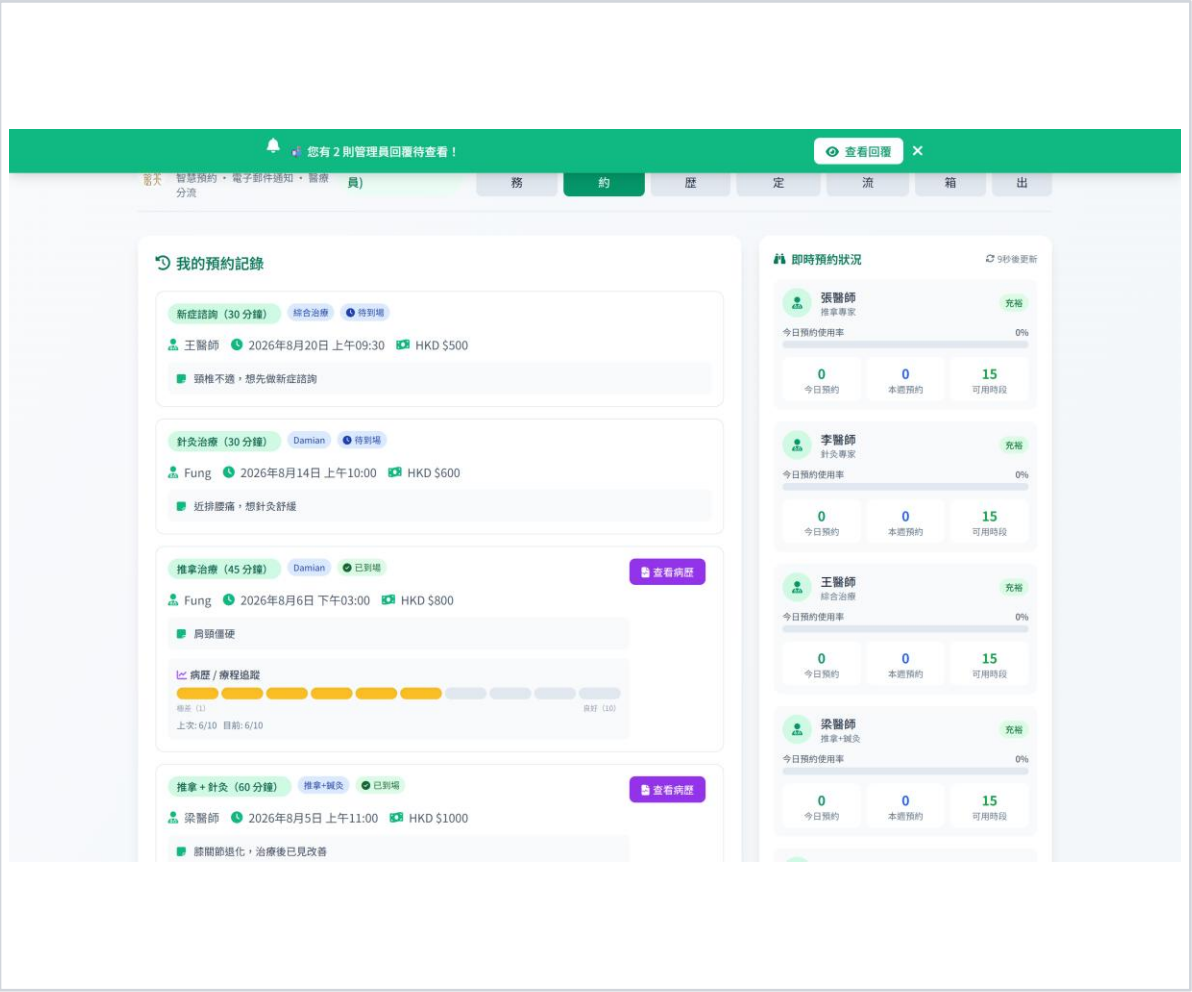
下一步 →

- ✓ 日曆選擇日期：紅 = 休息日、橙 = 公眾假期、鎖 = 未開放月份
- ✓ 實時時段：綠色時段可約，過期 / 已滿自動變灰禁用
- ✓ 時間太接近 (1 小時內) 唔可以再預約
- ✓ 可揀「任何可用醫師」或指定醫師 (顯示專科)
- ✓ 揀好後填聯絡資料 + 病癥備註
- ✓ 確認後自動發送預約確認 (電郵 / WhatsApp / SMS)

步驟 2 — 揀日期、時段與醫師

客戶端 · 我的預約

客戶端



預約狀態一目了然

- ✓ 列出全部預約：日期、時間、服務、醫師、備註
- ✓ 狀態追蹤：待到場 / 已確認 / 已完成 / 未到場 / 已取消
- ✓ 已完成預約：可直接「查看病歷」並睇療程進度 (1-10)
- ✓ 支援取消 / 修改預約 (視乎診所設定)
- ✓ 右側「即時預約狀況」：各醫師今日使用率、可用時段

客戶端 · 醫療分流（一）語言選擇

客戶端

The screenshot displays the 'AI 醫療分流' (AI Medical Triage) interface. At the top, a green header bar contains a notification bell icon and the text '您有 2 則管理員回覆待查看！' (You have 2 admin replies to view!). Below the header, a navigation bar includes links for '智慧預約' (Smart Appointment), '電子郵件通知' (Email Notification), '醫療分流' (Medical Triage), '業務' (Business), '預約' (Appointment), '歷史' (History), '定' (Set), '流' (Flow), '箱' (Box), and '出' (Out). The main content area is divided into two sections. The left section, titled '醫療分流', contains a green box with the instruction '回答以下問題，系統將為您推薦最適合的醫師和服務。' (Answer the following questions, the system will recommend the most suitable doctor and service for you.) Below this is a language selection prompt: '請選擇語言 / Please select language'. Two large green buttons are provided: 'HK 中文' (HK Chinese) and 'en English'. The right section, titled '即時預約狀況' (Real-time Appointment Status), shows a list of four doctors with their respective specialties and availability. Each doctor's entry includes a '今日預約' (Today's Appointment) count, a '本週預約' (This Week's Appointment) count, and a '可用時段' (Available Time Slot) count. The doctors listed are: 張醫師 (張家專家), 李醫師 (針灸專家), 王醫師 (綜合治療), and 梁醫師 (推拿+鍼灸). All doctors show 0% usage for today's appointments and 15 available time slots.

醫師	專長	今日預約	本週預約	可用時段
張醫師	張家專家	0	0	15
李醫師	針灸專家	0	0	15
王醫師	綜合治療	0	0	15
梁醫師	推拿+鍼灸	0	0	15

AI 醫療分流 — 揀語言

- ✓ 唔肯定睇邊位醫師？AI 分流幫你
- ✓ 支援廣東話（中文）／英文兩種語言
- ✓ 以問答方式收集症狀、病歷
- ✓ 完成後推薦最適合嘅醫師及服務，配對度百分比顯示

客戶端 · 醫療分流 (二) AI 問答

客戶端

The screenshot displays a web-based medical triage system. At the top, a green header bar contains a notification bell icon and the text '您有 2 則管理員回覆待查看！'. Below the header, a navigation bar includes links for '智慧預約', '電子郵件通知', '醫療分流', '業務', '預約', '歷史', '設定', '分流', '信箱', and '出'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled '醫療分流', contains a green box with the instruction '回答以下問題，系統將為您推薦最適合的醫師和服務。' and a progress indicator '問題 1 / 5'. Below this is a question: '請選擇最能描述您主要症狀的類別：'. Five radio button options are listed: '肌肉骨骼問題 (肩頸痛、腰背痛、肌肉緊繃)', '神經系統問題 (頭痛、失眠、手脚麻痺)', '運動傷害 (扭傷、拉傷、關節痛)', '內科調理 (消化不良、月經不調、體質調理)', and '不確定 / 多種症狀'. The right panel, titled '即時預約狀況', shows a '29秒後更新' refresh button and a list of four recommended doctors. Each doctor's card includes their name, title, a '預約' button, and a progress bar for '今日預約使用率'. The data for the doctors is as follows:

醫師	專科	今日預約	本週預約	可用時段
張醫師	推拿專家	0	0	15
李醫師	針灸專家	0	0	15
王醫師	綜合治療	0	0	15
梁醫師	推拿+鍼灸	0	0	15

AI 一步步問症 + 推薦

- ✓ 系統按進度逐題提問 (問題 N / 總數 + 進度條)
- ✓ 選項式回答，輕鬆快捷
- ✓ 已答問題即時記錄，可重新開始
- ✓ 計算後推薦醫師、專科、建議服務及配對度 %
- ✓ 可一鍵「立即預約此醫師」

客戶端 · 意見箱

客戶端

✓ 6 大分類：一般、服務質素、預約系統、改善建議、投訴、讚賞

✓ 填寫主題 + 內容即可提交

✓ 「我的意見記錄」：狀態（已回覆 / 待處理）、管理員回覆內容

✓ 有管理員新回覆時，頁面頂部顯示提示橫額，點擊標記已讀

提交意見 + 睇管理員回覆

客戶端 · 我的設定

客戶端

- ✓ 完善個人資料：身份證、出生日期、地址、緊急聯絡人
- ✓ 修改聯絡方式：電話、電郵、中英文姓名
- ✓ 可申請修改會員ID（一年只可一次）
- ✓ 修改密碼（需原密碼驗證）
- ✓ 通知偏好：電郵 / SMS 開關

緊急聯絡人

聯絡人姓名

聯絡人電話

重設密碼

新密碼

確認新密碼

更新密碼

儲存個人資料

診所概況

推拿治療床
5張可用

針灸治療床
5張可用

專業醫師
6位服務中

個人資料與帳戶管理

客戶帳戶

1

網上自助註冊
(或職員代開)

2

完成個人資料
先可預約

3

開始預約及
使用各項功能

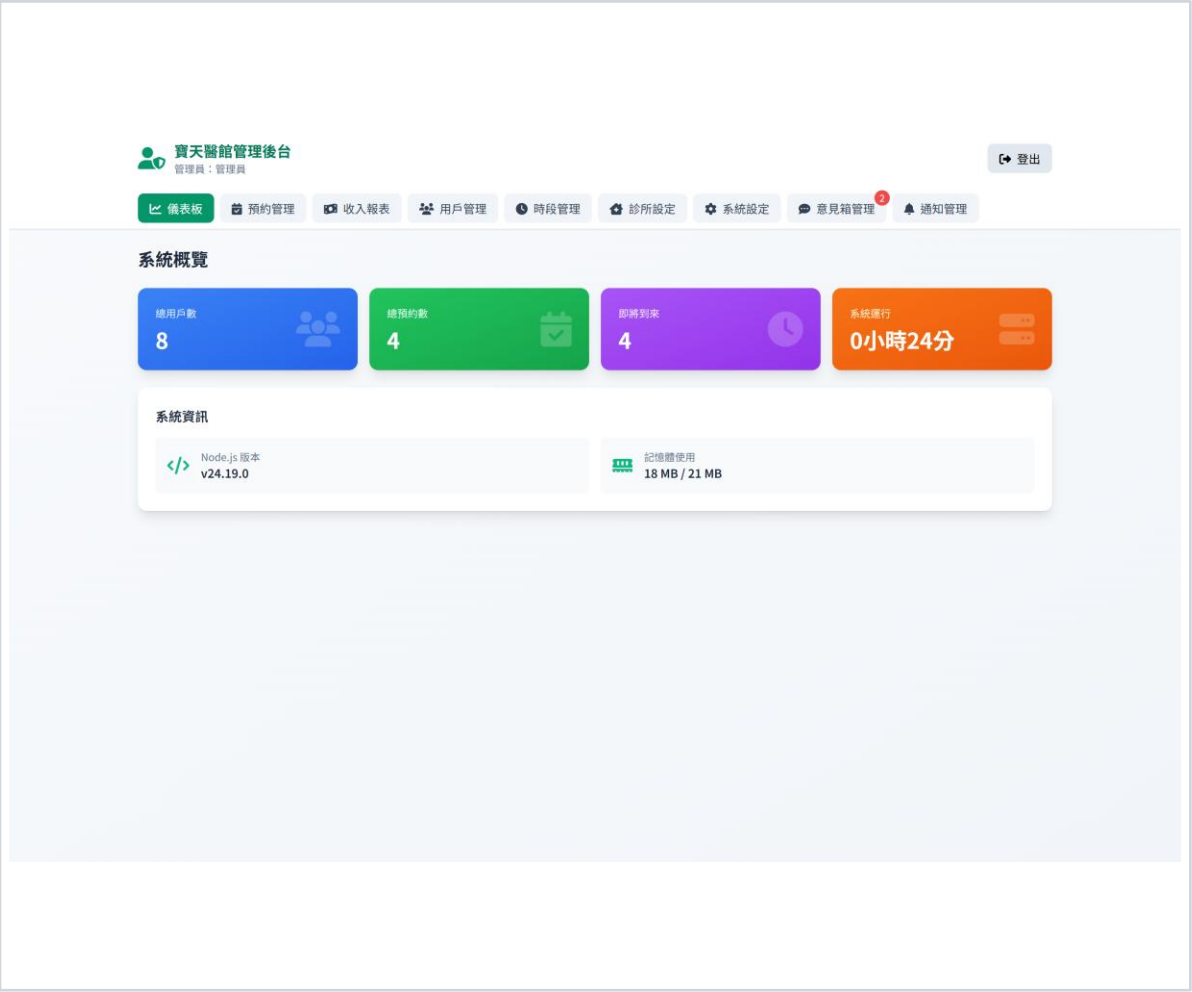
帳戶管理

4

日常管理
(資料/密碼/通知)

- ✓ 客戶帳戶 = 會員帳戶，係整個自助服務嘅基礎
- ✓ 建立途徑：客戶網上自助註冊 (即時生效) / 診所職員或管理員喺後台代開
- ✓ 首次使用：需先「完成個人資料」(身份證、出生日期、地址、緊急聯絡人等) 先可開始預約
- ✓ 帳戶安全：密碼加密儲存、連續 5 次登入失敗鎖定 10 分鐘、防重複帳號
- ✓ 會員ID 自動轉大寫、格式驗證；修改會員ID 每年只可一次
- ✓ 通知偏好：電郵 / SMS 開關，於「我的設定」隨時更改
- ✓ 狀態追蹤：帳戶可標記「已完成資料」/「待完成」；過期未完成可由管理員清理

管理員 · 儀表板



系統概覽

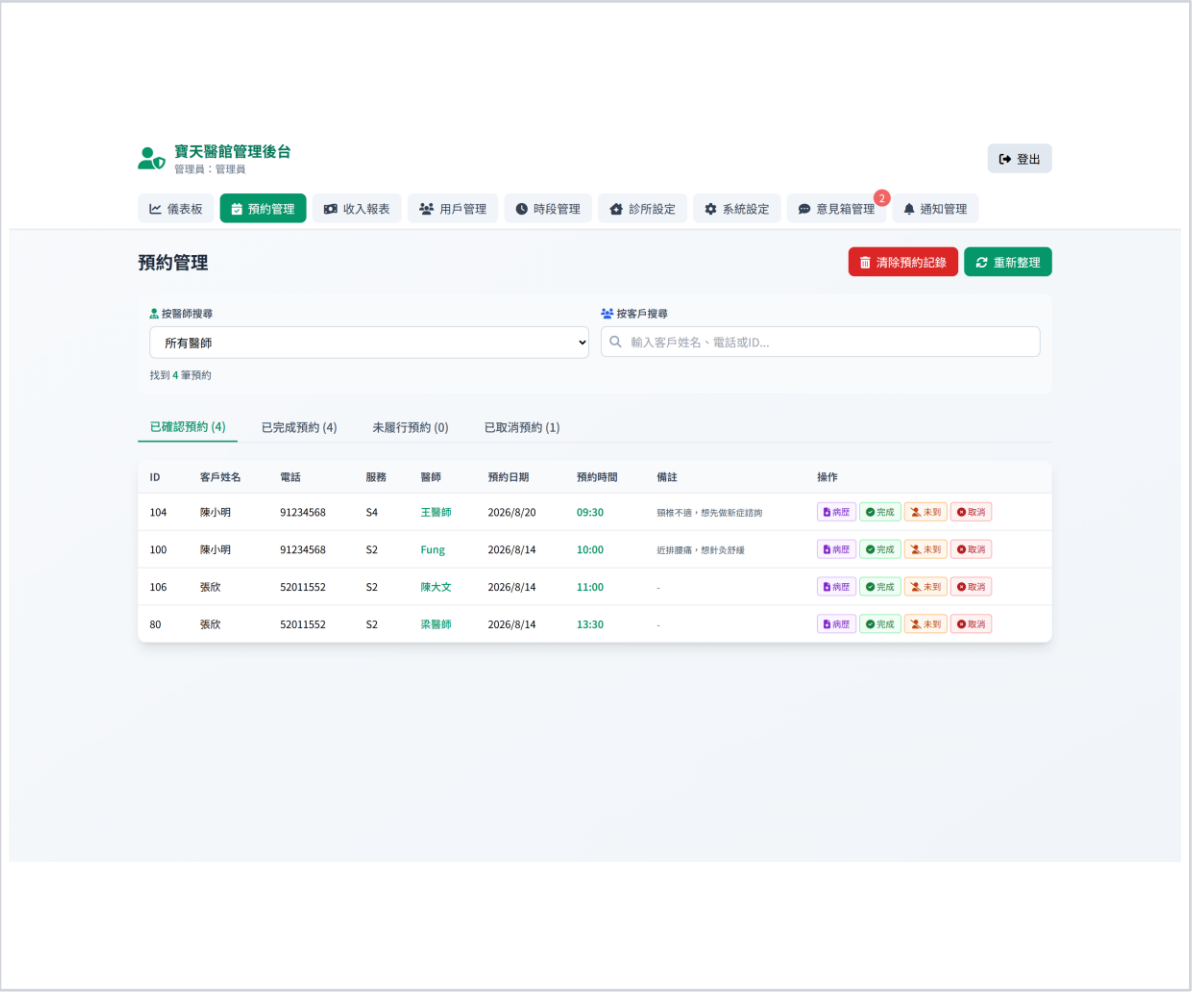
管理員

- ✓ 統計卡：總用戶數、總預約數、即將到來預約、系統運行時間
- ✓ 系統資訊：Node.js 版本、記憶體使用
- ✓ 意見箱未讀回覆角標提示
- ✓ 頂部導航整合全部管理功能，一頁切換

管理員 · 預約管理

管理員

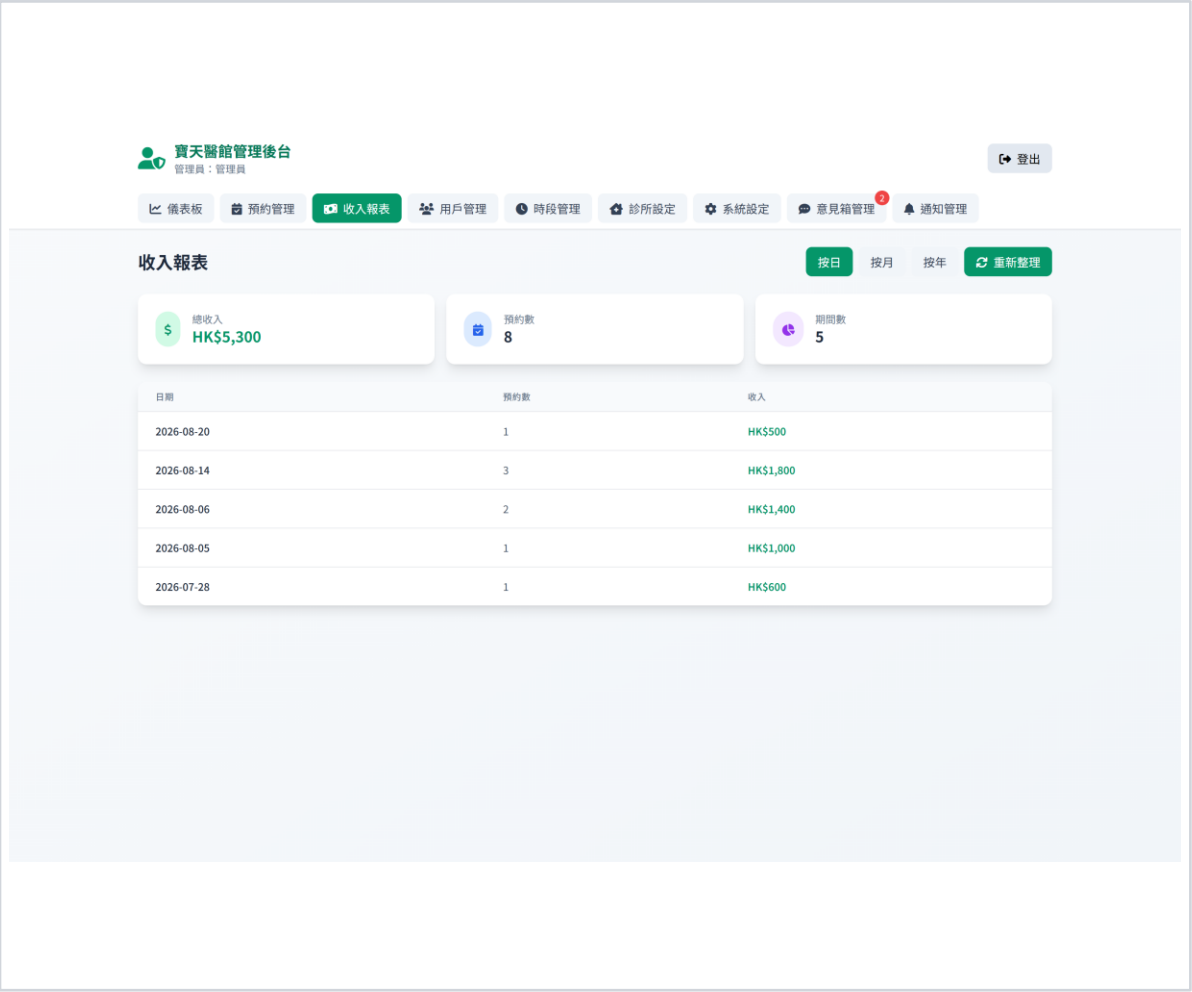
- ✓ 睇晒所有預約：按日期 / 醫師 / 客戶 / 狀態篩選搜尋
- ✓ 狀態分頁：已確認 / 已完成 / 未到場 / 已取消
- ✓ 操作：標記完成、未到場、取消、睇病歷
- ✓ 可新增預約、為客戶登記



全線預約集中管理

管理員 · 收入報表

管理員



收入統計

- ✓ 總收入（HK\$）、預約數、期間統計
- ✓ 按日 / 按月 / 按年切換
- ✓ 各服務項目收入分析（推拿、針灸等）
- ✓ 協助掌握生意走勢及熱門服務

管理員 · 時段管理

管理員

- ✓ 時間 × 醫師矩陣，一眼睇晒邊位醫師邊個時段有位
- ✓ 顏色狀態：綠 = 可約、黃 = 已有預約、紅 = 已滿
- ✓ 可逐格開關或一鍵全部開 / 關
- ✓ 自動處理休息日及公眾假期（當日全部停診）

賈天醫館管理後台

管理員：管理員

登出

儀表板

預約管理

收入報表

用戶管理

時段管理

診所設定

系統設定

意見箱管理

通知管理

預約時段管理

選擇日期

07/08/2026

時段	張醫師	李醫師	王醫師	梁醫師	Fung	陳大文	時段狀態
10:30	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
11:00	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
11:30	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
12:00	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
12:30	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
13:00	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
13:30	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
15:30	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
16:00	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6
16:30	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約	可預約 0/6

時段 × 醫師 矩陣

管理員 · 診所設定

管理員

- ✓ 營業時間：每日開始 / 結束、午休時間、時段間隔 (分鐘)
- ✓ 每月開放日數、休息日管理 (紅色 = 休息)
- ✓ 服務項目管理：名稱、價錢、時長、簡介 (CRUD)
- ✓ 醫師管理：姓名、專科、帳號關聯 (CRUD)

寶天醫館管理後台

管理員：管理員

登出

儀表板

預約管理

收入報表

用戶管理

時段管理

診所設定

系統設定

意見箱管理

通知管理

診所設定

重新整理

診所資源配置

推拿治療床數量

5

針灸治療床數量

5

專業醫師數量

4

營業時間設定

上午時段

開始時間

10:30

結束時間

14:00

下午時段

開始時間

15:30

結束時間

19:30

預約時段間隔 (分鐘)

30 分鐘

上午結束至下午開始之間為午休時間，客戶無法預約此時段。

診所休息日

日

一

二

三

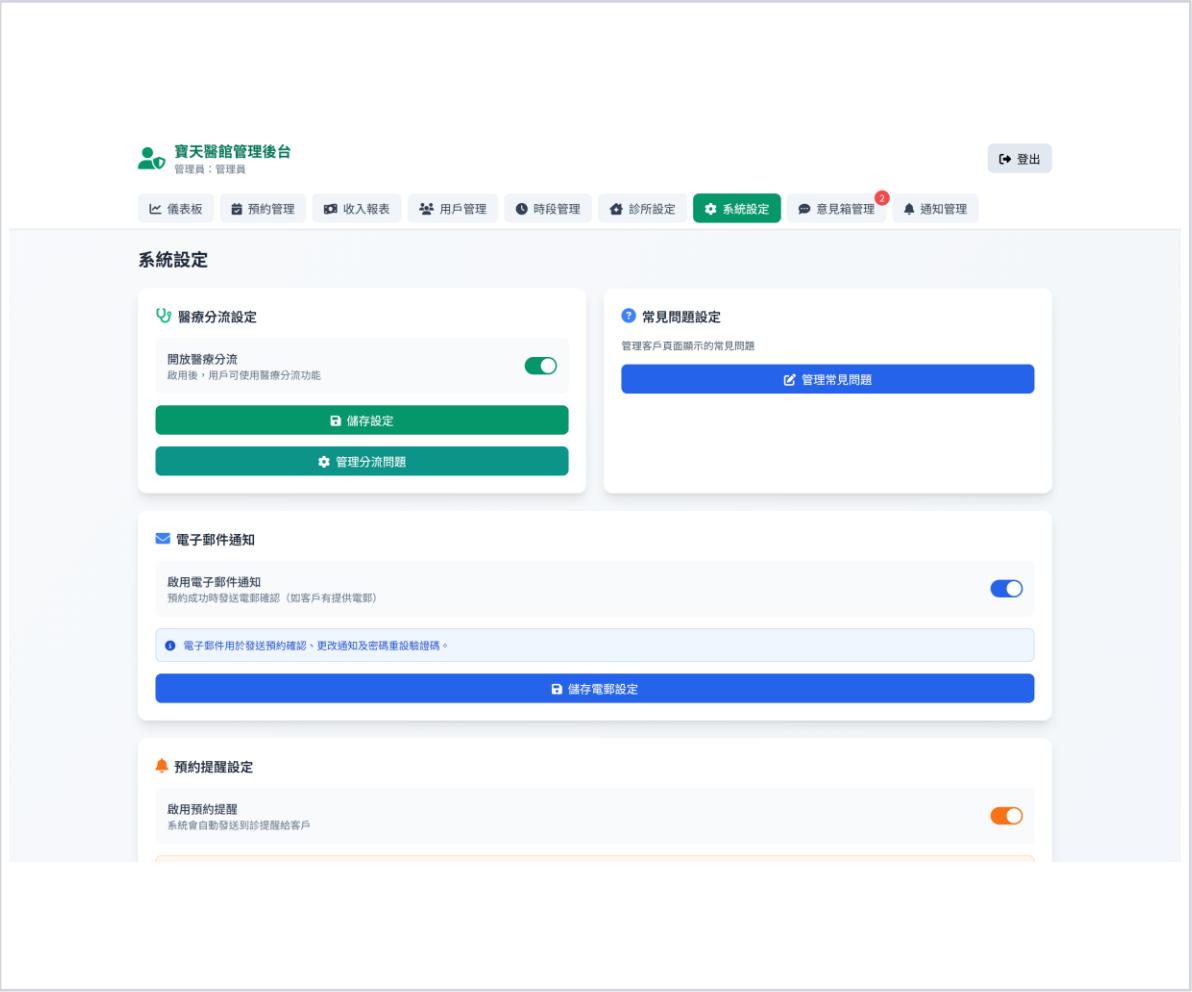
四

五

六

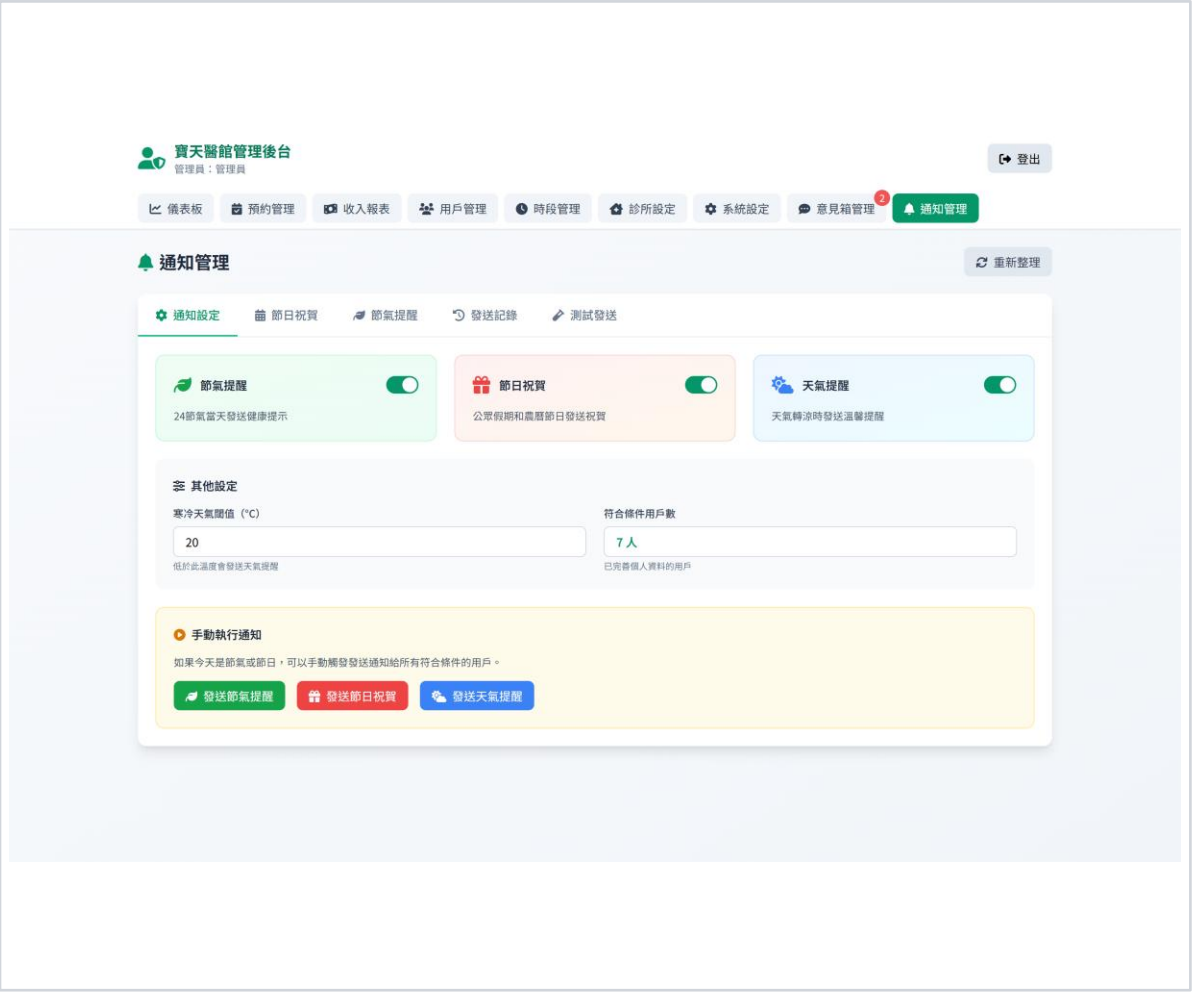
點擊選擇休息日，紅色表示該日休息。客戶將無法預約休息日的時段。

診所營運設定



系統參數

- ✓ 電郵 / SMS / WhatsApp 通知總開關
- ✓ 到診提醒：當日、前 1 / 3 / 7 日提醒
- ✓ 通知次序：WhatsApp → SMS → 電郵自動 fallback
- ✓ 會員ID 規則、每日預約上限、重複預約限制等

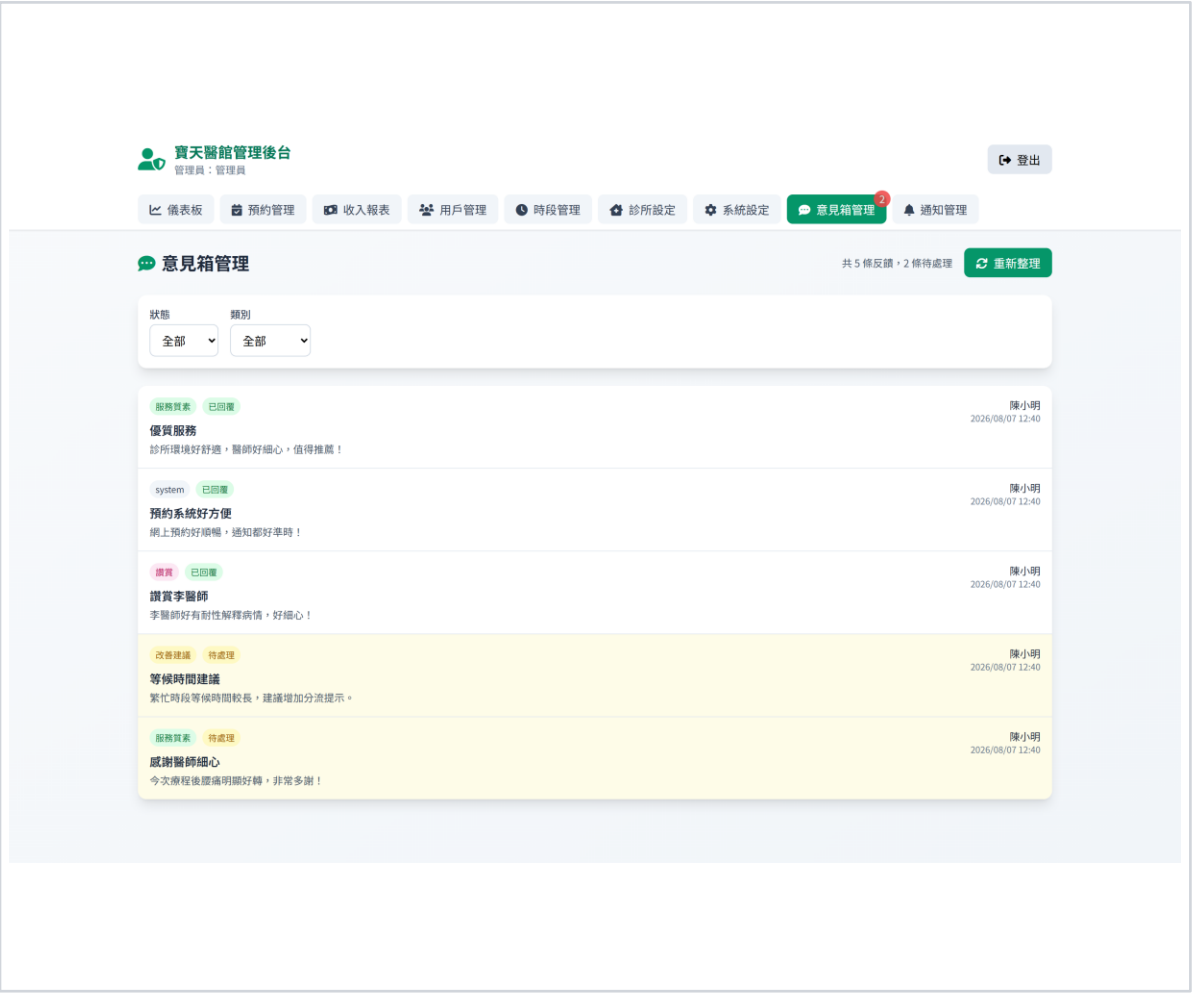


- ✓ 24 節氣提醒：自動計算日期，發送養生提醒
- ✓ 農曆 / 公曆節日祝賀訊息
- ✓ 寒冷天氣提醒：低於閾值（如 15°C）自動發送保暖提示
- ✓ 發送記錄日誌、支援測試發送（WhatsApp / SMS）

管理員 · 意見箱管理

管理員

- ✓ 集中管理全部會員意見
- ✓ 分類 + 狀態篩選（已回覆 / 待處理）
- ✓ 即時回覆客戶，未讀角標提示
- ✓ 建立良好客戶關係，持續改進服務



回覆客戶意見

醫師工作台

功能

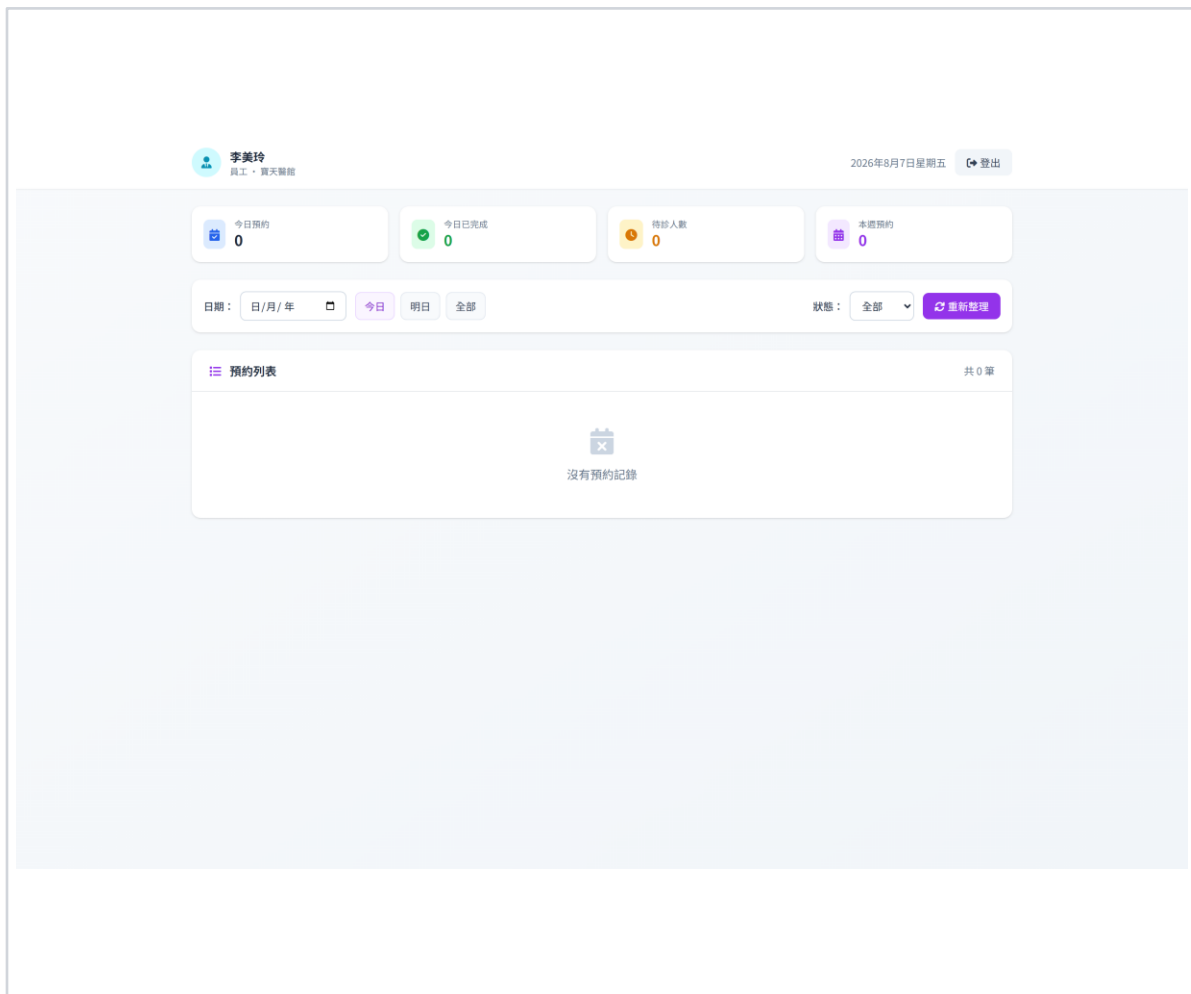
- ✓ 統計卡：今日預約 / 今日完成 / 待診人數 / 本週預約
- ✓ 只顯示屬於自己嘅門診名單（按醫師自動篩選）
- ✓ 狀態操作：標記完成、未到場、還原確認
- ✓ 病歷管理：診斷、治療方案、備註、相片、錄音
- ✓ 治療進度：1-10 評估 + 目標值，記錄每次進展
- ✓ 支援搜尋、按日期 / 狀態篩選

醫師工作台 — 病歷管理

員工工作台

功能

- ✓ 核對及確認客戶預約，管理全部門診
- ✓ 統計卡：今日預約 / 今日完成 / 待診人數 / 本週預約
- ✓ 按日期 / 狀態篩選，快速搵到目標預約
- ✓ 操作：確認、標記完成、未到場、還原確認
- ✓ 查詢客戶詳情 (電話、電郵、服務)



員工工作台 — 全部預約

員工帳戶

帳戶管理

建立途徑	由管理員喺後台「用戶管理」新增，揀選角色 = 員工
帳戶欄位	登入用戶名、密碼 (至少 6 個字元) 、中文姓名、電話、電郵
登入入口	員工工作台 (staff.html) ，與客戶 / 管理員入口完全分開
角色權限	只可管理及確認預約、標記到場狀態；無系統設定 / 報表權限
日常操作	確認預約、標記完成、未到場、還原確認、查詢客戶
管理操作	管理員可編輯資料、重設密碼、停用或刪除員工帳戶

員工帳戶專為前台 / 診所職員而設，帳戶建立、密碼管理全部由管理員掌握

✓ 同「醫師帳戶」一樣屬內部帳戶，客戶唔可以直接註冊

✓ 權限分明：員工唔可以修改系統設定、睇收入報表或管理用戶

部署方案比較 — AWS vs Linode (優缺點)

- ✓ 全球最大雲端，服務超過 200 種
- ✓ 香港設有區域 (ap-east-1)，延遲低
- ✓ 高可用性 (多可用區)、Auto Scaling、負載平衡
- ✓ 企業級支援與認證
- ✗ 計費項目多、帳單複雜，容易超支
- ✗ 流量輸出另收費，對小網站偏貴
- ✗ 學習曲線高，支援服務要另付費

AWS

- ✓ 價格透明固定月費，性價比高
- ✓ 全區域統一價，流量已含 (1–2TB)
- ✓ 介面簡單易用，管理方便
- ✓ 按小時計費、每月封頂
- ✗ 無香港區域 (新加坡 / 東京，延遲約 30–50ms)
- ✗ 自動擴展、企業級服務較少
- ✗ 無真正免費層，備份另加錢

Linode (Akamai)

部署建議

- ✓此系統 = Node.js + SQLite 小型預約網站，流量有限
- ✓CP 值首選：Linode 2 GB (HK\$94/月) — 1 vCPU / 2GB / 50GB / 2TB，已含流量
- ✓要香港低延遲 + 未來擴充：AWS ap-east-1 t3.small (HK\$148/月)
- ✓預算極緊：Linode Nanode 1GB (HK\$39/月) 亦可運行
- ✓進階可搭配：AWS S3 備份、RDS 資料庫、CloudWatch 監控
- ✓結論：中小診所建議 Linode (簡單抵用) ；需要企業級 SLA、香港本地地位、AWS 生態則揀 AWS

多謝觀看

寶天醫館智能預約系統 — 提升診所營運效率，關顧每位病人